Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 4 कार्बन और इसके यौगिक

Class 10 NCERT Science Solution

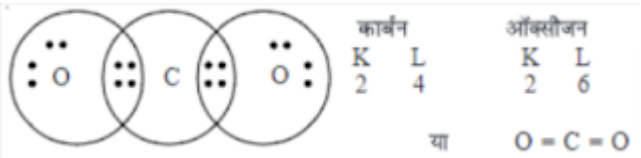
Here we are providing **Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi** Chapter – 4 कार्बन और इसके यौगिक include all questions presented in the NCERT Science Class 10 books. Candidates can enlist the help of the NCERT Science Class 10 solutions in Hindi on the next page and gain a deeper understanding of the concepts. NCERT Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 4 कार्बन और इसके यौगिक Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 4 कार्बन और इसके यौगिक is designed by our team of subject matter experts to help students prepare for exams. Hindi students can view the PDF of the NCERT Class 10 Science Solutions on the page below. From the NCERT Science Book Hindi Questions and Answers on this page, students will learn how to correctly solve NCERT problems.

Remember that the NCERT Class 10 Science Book Solution is the best resource for a good study of the 16 chapters. Use the NCERT Class 10 Science Book Solution as a reference and keep practicing with the answers to questions and exercises until you improve your answers to all chapters of your Class 10 Science Program. Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 4 कार्बन और इसके यौगिक will help you solve all NCERT Class 10 Science questions chapter 4 smoothly. if you want more notes for various subject then **click here**

**पृष्ठ 68.**

प्रश्न . कार्बन डाइऑक्साइड ( $C_2$ ) की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी ?

**उत्तर-** कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़े होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और इसके बाहरी कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अष्टक बनाने की लिए चार इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की बाहरी कक्ष में आवश्यकता होती है। इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी–




प्रत्येक ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन परमाणु से दोहरे बंध में जुड़ता है।

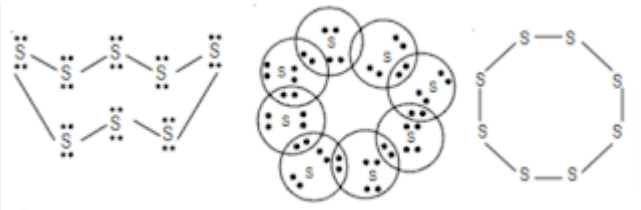
प्रश्न 2. सल्फर के आठ परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी ? ( संकेत : सल्फर के आठ परमाणु एक अँगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं।)

**उत्तर-** सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ∴ | K | L | M |
| | 2 | 8 | 6 |

सल्फर के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है।

∴ प्रत्येक सल्फर परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता करेगा। इसका आण्विक सूत्र $S_8$ होता है।



**पृष्ठ 76.**

प्रश्न . पेन्टेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं?

**उत्तर-** पेन्टेन के तीन संरचनात्मक समावयवों का चित्रण किया जा सकता है।

प्रश्न 2 . कार्बन के दो गुणधर्म कौन-से हैं, जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है?

**उत्तर-** (1) श्रृंखलन (Catenatio) कार्बन मैं कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। इस गुण को शर्ऋंखलन कहते हैं। इन वौधिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन की विभिन शाखाओं बाली श्रृंखला या अँगूठी के आकार में व्यवस्थित कार्बन पाएं जाते हैं। कार्बन के परमाणु एकल, युगल या तिहरे बंध में जुड़ सकते हैं।

(2). चतुः संयोजकता (Tatralency )–कार्बन में चार संयोजकता होती है। इसलिए इसमें कार्बन के चार अन्य परमाणुओं या कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्व के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। इससे ऐसे विशेष गुण करने वाले यौगिक बनते हैं, जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं।

'प्रहन 3. साइक्लोपेनटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरखना कया होंगे?

**उत्तर-** साइक्लोपेन्टेन का सामान्य सूत्र $C_5 H_{2\times3} = C_5 H_{10}$ है। इसकी संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और इलेक्टॉन बिंद संरचना है

प्रश्न 4. निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए–

(i) इथेनोइक अम्ल

(ii) ब्रोमोपेंटेन

(iii). ब्यूटानोन

(iv) हेक्सेनल।

क्या ब्रोमोपेन्टेन का संरचनात्मक समावयवता संभव है?

**उत्तर-** (i) इथेनोइक अम्ल ($CH_3COOH$)

**(ii). ब्रोसोपेंटिन ($C_5H_{11}Br$)**

हाँ, कार्बन के साथ ब्रोमीन का स्थान बदलने के कारण ब्रोमोपेंटेन विभिन्न संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करता है।

**(iii) ब्यूटानोन ($C_2H_5COCH_3$)**

**(iv) हैक्सेनल ($C_2H_{11}CHO$)**

प्रश्न 5. निम्नलिखित यौगिकों का नामांकन कैसे करेंगे?

**उत्तर-** (i) $CH_3 – CH_2 – Br$ को एवेन से प्राप्त किया जाता है। इसका अनुलग्न ज्रोमीन है। इसका उपसर्ग ब्रोमो है।
∴ इसका नाम है-
ब्रो

एल्डीहाइड वर्ग है। इसका अनुलग्न al है।

∴ यह मैथेनल है।
(iii) यौगिक में छह कार्बन परमाणु हैं । इसलिए यह हैक्सेन है । यौगिक असंतृप्त है और इसमें तीन बंध हैं और तीसरा बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु के 'पहले स्थान पर है।
इसलिए यौगिक 1 – हैक्साइन है। इसे हेक्साइन भी कह सकते हैं।

**पृष्ठ 79**

प्रश्न 1. एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं ?

**उत्तर–** दहन करने से कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। रासायनिक क्रिया से ऑक्सीकरण करके यह कार्य किया जा सकता है। एल्कोहल को कार्बेज़ाइलिक अम्ल में बदला जा सकता है।

ऑक्सीकरण का कार्य क्षारीय $KMnO_4$ या अम्लीकृत हर. $K_2 Cr_2 O_7$ से किया जा सकता है।

प्रश्न 2. ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा बायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता?

अतः क्रियात्मक समूह किटोन है।

अतः विकल्प (c) ठीक है।

प्रश्न 3. खाना बनाते समय ! दिन खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि-

(a) भोजन पूरी तरह नहीं पका है।

(b) इंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है।

(c) ईंधन आईं है।

(d) इंधन पूरी तरह से जल रहा है।

**उत्तर-** जब ईधन पूरी तरह से जलता नहीं है तब धुआँ उत्पन्न होता है।

∴ विकल्प (b) ठीक है।

प्रशन 4. टू वें आवंध निर्माण का उपयोग कर सहसंधोजक आवंथ की प्रकृति समझाएँ।

**उत्तर-** C , B और Cl की परमाणु संख्या क्रमश 6, 1 और 17 है। इसलिए उन इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी-

कार्बन को अष्टक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को अष्टक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कार्बन चार इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है–तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के तथा एक क्लोरीन के ।

ऐसा करने से कार्बन लगभग उत्कृष्ट गैस नि्यॉन की संरचना को प्राप्त कर लेता है, हाइड्रोजन हीलियम की और क्लोरीन आरगॉन की संरचना पा लेता है। अतः क्लोरोमिधेन में तीन C – H और एक C – Cl सहसंयोजक आबंध बनाता है।

प्रश्न 5.. इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं–

(a) एबेनोइक अम्ल,

(b) $H_2S$,

(c) प्रोपेनोन

(d) $F_2$

**उत्तर– (a) एथेनोइक अम्ल = $CH_3COOH$**

**(b) हाइड्रोजन सल्फाइउड ($H_2s$)**

**(c) प्रौपेनोन ($CH_3$ $COCM_3$)**

**(d) फ्लोरीन ($F_2$)**

प्रश्न 6. समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए।

**उत्तर–** यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्यों में $CH_2$ ग्रुप का अंतर होता है, जैसे-एल्केन, सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र $C_n$ $H_{2n}$ +2 है। इस श्रेणी के सदस्य मिथेन $CH_4$ $C_2H_6$ प्रोपेन $C_3H_8$ ब्यूटेन $C_4H_{10}$ . पेंटेन $C_5H_{12}$. हैक्सेन $C_6H_{14}$ आदि हैं। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का प्रकार्यात्मक समूह समान होता है। इसीलिए... उनके रासायनिक गुणधर्मों में अंतर नहीं होता। इन सभी को एक समान सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है ; जैसे ऐल्कोहल का सामान्य सूत्र $C_n$ $H_{2n}$ +1 OH. है। इस समूह के सभी सदस्य – $CH_2$ अंतर से भिन्न होते जाते हैं- $CH_3OH$ .$C_2H_5OH$ . $C_3$ $C_2H_5OH$, $C_3H_7OH$, $C_4H_9OH$, $C_5H_{11}OH$

प्रश्न 7. भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे?

**उत्तर- भौतिक गुणधर्म-**

**1. गंध –** एथेनोइक अम्ल की तेज दम घोंटने वाली गंध होती है जबकि एथेनॉल की मधुर गंध होती है।

**2. गलनांक –** एथेनॉल का गलनांक 156K होता है तो एथेनोइक अम्ल या 290K है।

3. क्वथनांक-एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 391K है जबकि एथेनॉल का 351K है।

**रासायनिक गुणधर्म-**

**1. सोडियम से क्रिया –** एथेनॉल सोडियम से क्रिया कर H, गैस उत्पन्न करता है लेकिन एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया नहीं करता। $2Na + 2CH_3 CH2OH \rightarrow 2CH_3 CH_2O\text{-}Na^+ + H_2$

**2. कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया –** एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकाबोंनेट से क्रिया नहीं करता जबकि एथेनोइक अम्ल इनसे क्रिया कर $Co_2$ गैस उत्पन्न करता है।

$2CH_3COOH + Na_2 CO3 \rightarrow 2CH_3 COONa + H_2O + CO_2CH_3 COOH + Na HCO_3 \rightarrow CH_3 COONa + H_2O + CO_2$

प्रश्न 8. जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा?

उत्तर- जब साबुन को जल में डाला जाता है तो इसके अणु के दो सिरे दो भिन्न गुणधर्मो को प्रकट करते हैं। जल में विलयशील हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोकार्बन में विलयशील हाइड्रोफ़ोबिक। यह जल में घुलनशील नहीं होते। पानी में डालने से साबुन का आयनिक सिरा जल के अंदर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ (दूसरा सिरा) जल के बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक पूँछ बड़े समूह के भीतरी हिस्से में होता है जबकि उसका आयनिक सिरा बड़े समूह की सतह पर होता है। साबुन एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में घुल जाता है इसलिए मिसेल का निर्माण नहीं करता।

प्रश्न 9. कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है?

उत्तर- जब कार्बन और इसके यौगिकों को अधिक वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इन्हें एक बार जला दिए जाने के बाद ये निरंतर जलते रहते हैं। इन्हें अधिक ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती। ये धुआँ उत्पन्न नहीं करते और इनसे हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती। इनको जलाने से अवशेष नहीं बचता और कैलोरीमान उच्च होता है।

प्रश्न 10. कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर मैल के निर्माण को समझाएं।

**उत्तर-** कठोर जल में कैल्सियम और मैग्नीशियम के ऑयन होते हैं। ये साबुन के अणुओं ये से जुड़ कर अघुलनशील पदार्थ (स्कम) बनाते हैं।

प्रश्न 11. यदि आप लिटमस पत्र (लाल एवं नीला) से साबुन की जाँच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा?

**उत्तर-** साबुन क्षारकीय प्रकृति का होता है इसलिए वह लाल लिटमस को नीला कर देगा।

प्रश्न 12. हाइड्रोजनीकरण क्या है ? इसका औद्योगिक उपयोग क्या है ?

**उत्तर-** असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृत्पत हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है।

औद्योगिक उपयोग–इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है।

वनस्पति तेलों में कार्बन परमाणु के दोहरे बंध होते हैं। जब हाइड्रोजन गैस को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473K पर उनसे गुजारा जाता है तो वे ठोस वसा में बदल जाते हैं।

प्रश्न 3. दिए गए हाइड्रोकार्बन– $C_2H_6$, $C_3H_8$, $C_3H_6$, $C_2H_2$ और $CH_4$ में किस में संकलन अभिक्रिया होती है?

**'उत्तर-** केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही योग अभिक्रिया को करते हैं। इसलिए $C_2H_6$,$C_3H_8$, $C_3H_6$, $C_2H_2$, $CH_4$ में से केवल $C_3H_6$ और $C_2H_2$ ही योग अभिक्रिया करेंगे।

प्रश्न 14. मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए।

**उत्तर-** मक्खन में संतृप्त यौगिक होते हैं और खाना पकाने वाले तेलों में असंतृप्त यौगिक होते हैं। असंतृप्त यौगिक क्षारकोय पोटैशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को उड़ा देते हैं। इसलिए खाना पकाने वाले तेल में कुछ बूँद क्षारकीय पोटैशियम परमैंगनेट घोल की डाली जाती है और उनका रंग उड़ जाता है पर मक्खन के साथ यही क्रिया करने से पोटैशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग नहीं उड़ता।

प्रश्न 15. साबुन की सफ़ाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाएँ।

**उत्तर-** साबुन सफाई करने की विशेष प्रणाली पर आधारित होते हैं । इनमें ऐसे अणु होते हैं जिसके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में घुलनशील एक सिरे को हाइड्रोफिलिक कहते हैं । हाइड्रोकार्बन में विलयशील दूसरे सिरे को हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को ऐसे व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयोनिक सिरा जल के भीतर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूँछ (दूसरा छोर) जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की विशिष्ट व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह (कलस्टर) बनने के कारण होता है।

इसका हाइड्रफोबिक पूँढछ कलस्टर के भीतरी हिस्से में होता है जबकि उसका आयनिक सिरा कलस्टर की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं । मिसेल के रूप में साबुन सफ़ाई करने में सक्षम होता है। तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल, विलयन में कोलॉइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन-आयन विकर्षण के कारण वे अवश्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाये जा सकते हैं। साबुन के मिसेल इससे प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं । जिस कारण साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है।

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

प्रश्न 1. वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है?

(a) केवल कार्बन मोनोक्साइड

(b) अल्प मात्रा में कार्बन मोनोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड

(c) केवल कार्बन डाइऑक्साइड

(d) कोयला

**Ans- (b)**

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही हैं?

(i) ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं ।

(ii) इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं।

(iii) ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं।

(iv) इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं।

(a) (i) तथा (iii)

(b) (ii) तथा (iii)
(c) (i) तथा (iv)
(d) (ii) तथा (iv)
**Ans- (d)**

प्रश्न 3. अमोनिया ($NH_3$) के एक अणु में होते हैं
(a) केवल एकल बंध
(b) केवल द्वि-बंध
(c) केवल त्रि-बंध
(d) दो दवि-बंध तथा एक एकल बंध
**Ans- (a)**

प्रश्न 4. बकमिनस्टर फुलरीन एक अपररूप है
(a) फास्फोरस का
(b) सल्फर का
(c) कार्बन का
(d) टिन का
**Ans- (c)**

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन-से है?

(a) (i) तथा (iii)
(b) (ii) तथा (iv)
(c) (i) तथा (ii)
(d) (iii) तथा (iv)
**Ans- (c)**

प्रश्न 6.

उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय $KMnO_4$ किस रूप में कार्य करता है ?
(a) अपचायक
(b) ऑक्सीकारक
(c) उत्प्रेरक
(d) निर्जलीकारक
**Ans- (b)**

प्रश्न 7. पैलेडियम अथवा निकैल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल, हाइड्रोजन से अभिकृत 'कराने पर वसा देते हैं। यह उदाहरण है, एक

(a) संकलन अभिक्रिया का

(b) प्रतिस्थापन अभिक्रिया का

(c) विस्थापन अभिक्रिया का

(d) ऑक्सीकरण अभिक्रिया का

**Ans- (a)**

प्रश्न 8. निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें –OH एक क्रियात्मक समूह है

(a) ब्यूटेनोन

(b) ब्यूटेनॉल

(c) ब्यूटेनोइक अम्ल

(d) ब्यूटेनैल

**Ans- (b)**

प्रश्न 9. साबुन के अणु में होता है

(a) जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूँछ

(b) जलविरागी शीर्ष तथा जलरागी पूँछ

(c) जलविरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूँछ

(d) जलरागी शीर्ष तथा जलरागी पूँछ

**Ans- (a)**

प्रश्न 10. नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन-सा है?

**Ans- (d)**

प्रश्न 11. एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है

**Ans- (a)**

प्रश्न 12. निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए

(i) प्रोपेन

(ii) प्रोपाइन

(iii) प्रोपीन

(iv) क्लोरोप्रोपेन

(a) (i) तथा (ii)

(b) (ii) तथा (iv)

(c) (iii) तथा (iv)
(d) (ii) तथा (iii)
**Ans- (d)**

प्रश्न 13. क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है
(a) सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में
(b) सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
(c) जल की उपस्थिति में
(d) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में
**Ans- (b)**

प्रश्न 14. साबुन के मिसेल में
(a) साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बनश्रंखला गुच्छ के अंदर होती है।
(b) साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ के अंदर तथा कार्बनशुंखला गुच्छ के बाहर होती है।
(c). आयनिक सिरा तथा कार्बनशृंखला दोनों गुच्छ के अंदर होते हैं।
(d). आयनिक सिरा तथा कार्बनशर्ऋंखला दोनों गुच्छ के बाहर होते हैं।
**Ans- (a)**

प्रश्न 15. पेण्टेन का अणुसूत्र $C_5H_{12}$ है। इसमें होते हैं
(a) 5 सह-संयोजक बंध
(b) 12 सह-संयोजक बंध
(c) 6 सह-संयोजक बंध
(d) 17 सह-संयोजक बंध
**Ans- (c)**

प्रश्न 16. बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है-

**Ans- (c)**

प्रश्न 17. एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद हैं-
(a) सोडियम एथेनोएट तथा हाइड्रोजन
(b) सोडियम एथोनोएट तथा ऑक्सीजन
(c) सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन
(d) सोडियम एथॉक्साइड तथा ऑक्सीजन
**Ans- (c)**

प्रश्न 18. ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है-

**Ans- (d)**

प्रश्न 19. सिरका एक विलयन है-
(a) ऐल्कोहॉल में 50% – 60% ऐसीटिक अम्ल
(b) ऐल्कोहॉल में 5% – 8% ऐसीटिक अम्ल
(c) जल में 5% – 8% ऐसीटिक अम्ल
(d) जल में 50% – 60% ऐसीटिक अम्ल
**Ans- (c)**

प्रश्न 20. कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्योंकि
(i) खनिज अम्ल पूर्णत: आयनित होते हैं।
(ii) खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं।
(iii) कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णत: आयनित होते हैं ।
(iv) कार्बोक्लिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं।
(a) (i) तथा (iv)
(b) (ii) तथा (iii)
(c) (i) तथा (ii)
(d) (iii) तथा (iv)
**Ans- (a)**

प्रश्न 21. कार्बन अपने चार सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चार एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन, के साथ साझे से, चार सह-संयोजक बंध बनाता है। चार बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है।
(a) हीलियम का
(b) निओन का
(c) ऑर्गन का
(d) क्रिप्टॉन का
**Ans- (b)**

प्रश्न 22. जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है

**Ans- (c)**

प्रश्न 23. निम्नलिखित में से कौन-सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है?

**Ans- (d)**

प्रश्न 24. निम्नलिखित में से कौन-से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं ?

(a) (i) तथा (iii)
(b) (ii) तथा (iii)
(c) (ii) तथा (iv)
(d) (iii) तथा (iv)
**Ans- (c)**

प्रश्न 25. निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है ?
(a) $CH_4$
(b) $C_2H_6$
(c)$C_3H_8$
(d) $C_4H_8$
**Ans- (d)**

प्रश्न 26. यौगिक $CH_3 – CH_2 – CHO$ का नाम है
(a) प्रोपेनल
(b) प्रोपेनोन
(c) एथेनॉल
(d) एथेनल
**Ans- (a)**

प्रश्न 27. $CH_3 – CH_2 – O – CH_2 – CH_2 Cl$ में उपस्थित विषम परमाणु है
(i) ऑक्सीजन (ii) हाइड्रोजन
(iii) कार्बन (iv) क्लोरीन
(a) (i) तथा (ii) (b) (ii) तथा (iii)
(c) (iii) तथा (iv) (d) (i) तथा (iv)
**Ans- (d)**

प्रश्न 28. निम्नलिखित में से कौन-सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है

**Ans- (d)**

प्रश्न 29. ऐल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है
(a) एथाइन
(b) एथीन
(c) प्रोपीन
(d) मेथेन
**Ans- (a)**

**लघुउत्तरीय प्रश्न**
प्रश्न 30. एथाइन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाइये तथा इसका संरचना सूत्र भी बनाइये।
**उत्तर-**

प्रश्न 31. निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए—

**उत्तर–**
(a) पेन्टेनोइक अम्ल,
(b) ब्यूटाइन
(c) हेप्टेनलल
(d) पेन्टेनॉल

प्रश्न 32. निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूहों को पहचानिए तथा उनके नाम दीजिए।

**उत्तर–**
(a) — OH हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह — प्रोपेनॉल
(b) — COOH कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह — एथेनोइक अम्ल

(c) — CO कौटोनिक क्रियात्मक समूह — पेन्टेनोन

प्रश्न 33. कुछ बूँद $H_2SO_4$, की उपस्थिति में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल $C_2H_4O_2$ तथा 'एक ऐल्कोहॉल अभिक्रिया कर यौगिक का निर्माण करते हैं । ऐल्कोहॉल, क्षारीय $KMnO_4$ के साथ ऑक्सीकरण के बाद अम्लीकरण करने पर वही कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है जिसका उपयोग अभिक्रिया में हुआ था। (अ) कार्बोक्सिलिक अम्ल ( ब ) ऐल्कोहॉल तथा ( स) यौगिक X के नाम एवं संरचनाएँ दीजिए। अभिक्रिया भी लिखिए।
**उत्तर-** (अ) कार्बोक्सिलिक अम्ल एथेनोइक अम्ल- $C_2H_4O_2$ ($CH_3COOH$)

(ब) एल्कोहॉल- एथाइल अल्कोहॉल ($C_2H_5OH$)
(स) यौगिको– एथाइल एथेनोएट ($CH_3COOC_2H_5$)
रासायनिक अभिक्रिया

प्रश्न 34. साबुन की तुलना में डिटरजेंट उत्तम प्रक्षालक क्यों है ? समझाइए।
**उत्तर-** साबुन सिर्फ मृदु जल में ही झाग बनाकर कपड़ों से गंदगी दूर कर सकता है, परन्तु कठोर जल में यह झाग उत्पन्न नहीं करता जिससे कपड़ों से गंदगी दूर नहीं हो पाती है। जबकि डिटर्जेन्ट मृद एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग उत्पन्न कर कपड़ों से गंदगी दूर करता है। अत: डिटर्जेन्ट साबुन की तुलना में उत्तम प्रक्षालक है।

प्रश्न 35. निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूहों के नाम दीजिए।
(a) $CH_3\ CO\ \ CH_2\ \ CH_2\ \ CH_2\ \ CH_3$
(b) $CH_3\ CH_2\ \ CH_2\ \ COOH$
(c) $CH_3\ CH_2\ \ CH_2\ \ CH_2\ \ CHO$
(d) $CH_3\ CH_2\ \ OH$
**उत्तर–**
(a) कीटोन समूह (CO)
(b) कार्बोक्सिलिक एसीड समूह (COOH)
(c) अल्डिहाइड समूह (CHO)
(d) हाइड्रॉक्सिल समूह (OH)

प्रश्न 36. एथेनॉल से एथीन किस प्रकार बनाई जाती है, इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया दीजिए।
**उत्तर-** एथेनॉल को सांद्र $H_2SO_4$ की उपस्थिति में 443K तक गर्म करने पर एथीन प्राप्त होती है।

प्रश्न 37. मेथेनॉल की थोड़ी मात्रा का अंतर्गृहण प्राणघातक होता है टिप्पणी कीजिए।
**उत्तर-** एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी अंतर्गहण करने पर वह लीवर में जाकर मेथेनल में परिवर्तित होकर जीवद्रव्य का थकक्का बनाने लगता है जिसके कारण अंधेपन के साथ-साथ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है।

प्रश्न 38. जब एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो एक गैस मुक्त होती है गैस का नाम दीजिए तथा इससे संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए।
**उत्तर-** एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया—

प्रश्न 39. 443 K पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में एथेनॉल को गरम करने पर 'एथीन बनती है इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की कया भूमिका है? इस अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

**उत्तर-** एथेनॉल को सांद्र $H_2SO_4$ के आधिक्य में 443 K हर पर गर्म करने से एथीन बनती है। इस अभिक्रिया में सांद्र $H_2SO_4$ निर्जलक का कार्य करती है। अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण

प्रश्न 40. आवर्त सारणी में समूह 4 का तत्व कार्बन, अनेक तत्वों से यौगिक निर्माण करने के लिये जाना जाता है।

निम्नलिखित के साथ बनने वाले कार्बन के यौगिक का एक उदाहरण लिखिए।

(a) क्लोरीन (आवर्त सारणी के समूह 17 का तत्व)

(b) ऑक्सीजन (आवर्त सारणी के समूह 16 का तत्व)

**उत्तर-** (a) कार्बन का क्लोरीन के साथ यौगिक–

कार्बन टेट्राक्लोराइड ($Cl_4$)

(b) कार्बन का ऑक्सीजन के साथ यौगिक-

कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$), कार्बन मोनोक्साइड (CO)

प्रश्न 41. इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस अथवा बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

(a) क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए ।

(b) क्लोरीन अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाइये

प्रश्न 42. एक परमाणु की उसी तत्व के समान परमाणुओं के साथ बन्ध बनाने क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। यह कार्बन तथा सिलिकन दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तत्वों की श्रृंखलन प्रवृत्ति की क्षमता की तुलना कीजिए तथा अंतर का कारण दीजिए।

**उत्तर-** श्रृंखलन प्रवृत्ति की क्षमता-

कार्बन– श्रृंखलन में C – C के बीच कार्बन का किसी अन्य तत्वों के साथ सबल आबंध बनता है।

सिलिकन– श्रृंखलन में Si – Si आबंध निर्बल होते हैं। इसका कारण है कि कार्बन परमाणु का आकार सिलिकन की अपेक्षा अत्यंत छोटा है।

प्रश्न 43. दो C– परमाणुओं के मध्य उपस्थित बहुबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोबन संकलन अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं। एथेन को एथीन से विभेद करने हेतु परीक्षण दीजिए।

**उत्तर-** संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के कारण एथेन नीली ज्वाला के साथ जलती है जबकि 'एथीन असंतृप्त होने के कारण पीली ज्वाला के साथ जलती है।

प्रश्न 44. कॉलम (A) में दी गई अभिक्रियाओं का सुमेलन कॉलम (B) में दिए गए नामों से कीजिए।

**उत्तर–**

(a) — (iv); (b) — (i); (c) — (ii); (d) — (iii)

प्रश्न 45. हैक्सेन के सभी समावयवों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए।

**उत्तर-** हेक्सेन $C_6H_{14}$

प्रश्न 46. दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में तीर के ऊपर लिखी धातु अथवा अभिकर्मक की क्या भूमिका है?

**उत्तर-** (a) Ni—उत्प्रेरक
(b) सांद्र $H_2SO_4$ —उत्परेरक
(c) क्षारीय $KMnO_4$ — ऑक्सीकारक

**दीर्घउत्तरीय प्रश्न**

प्रश्न 47. जब ऐशेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो 'एक लवण X बनता है तथा एक गैस निकलती है। लवण X तथा निकलने वाली गैस का नाम दीजिए। इस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा उपकरण का चित्र बनाइये जिससे प्रमाणित हो कि निकलने वाली गैस वही है जिसका आपने नाम दिया है तथा संबंधित अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण 'लिखिए।
**उत्तर–**

'लवण (X) : सोडियम एधेनोएट
बनने वाली गैस : कार्बन डाइऑक्साइड
'दिए गए चित्र के अनुसार उपकरण सेट कर परखनली में अल्पमात्रा (2 ग्राम) सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें। इसमें 2 मिली मीटर एथेनोइक अम्ल डालें । निकलने वाली गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर यदिवह दुधिया हो जाता है, तो वह गैस कार्बन डाइ-ऑक्साइड है।

प्रश्न 48. (a) हाइड्रोकार्बन कया है ? उदाहरण दीजिए।
(b) प्रत्येक के दो उदाहरण देते हुए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संरचनात्मक विभिन्नता दीजिए।
(c) क्रियात्मक समूह कया है? चार विभिन्न क्रियात्मक समूहों के उदाहरण 'दीजिए।

**उत्तर-** (a) हाइड्रोकार्नन– हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उदाहरण- मेथेन ($CH_4$) एथेन ($C_2H_6$) प्रोपेन ($C_3H_8$) इत्यादि।
(b) संतृप्त हाइड्रोकार्बन– संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच 'एकल सहसंयोजक बन्ध होते हैं ।
**'उदाहरण—**

जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु द्वि-आबंध या त्रि-आबंध से जुड़े होते हैं।
**'उदाहरण—**

(c) क्रियात्मक समूह– वे रासायनिक तत्व या तत्वों के समूह जो किसी यौगिक के साथ जुड़कर उसका विशेष रासायनिक गुण प्रदर्शित करता हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं । विभिन्न क्रियात्मक समूह हैंOH, COOH, CO, CHO

प्रश्न 49. वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करने के लिए सामान्यतः: काम में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नाम दीजिए। संबंधित अभिक्रिया को विस्तार में समझाइये।
**उत्तर-** वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा वसा में परिवर्तित किया जाता है।

प्रश्न 50. (a) कार्बन टेट्राक्लोराइड की संरचना तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए।
(b) साबुनीकरण क्या है? इस प्रक्रिया में सम्मिलित रासायनिक अभिक्रिया 'लिखिए।
**उत्तर-** (a) कार्बन टेट्राक्लोराइड, $CCl_4$

(b) साबुनीकरण- वनस्पति तेल या वसा का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर उसका सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल का निर्माण साबुनीकरण कहलाता है, अर्थात प्रयोगशाला में साबुन बनाने की विधि साबुनीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया–

प्रश्न 51. एस्टर मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं तथा इनका उपयोग सुगंधित द्रव ( परफ्यूम ) बनाने में होता है। एस्टर के विरचन में प्रयुक्त क्रियाकलाप को सुझाइये तथा नामांकित चित्र बनाइये।

**उत्तर-** एस्टर का विरचन 'एक परखनली में 2ml एथेनॉल एवं 2ml एसीटिक अ ल लेकर उसमें कुछ बूँदें सांद्र सल् यूरिक अ ल का मिलाकर बाटर बाथ (जलऊष्मक ) में पाँच मिनट तक गर्म किया जाता है।
इस उत्पाद को किसी बीकर में 40-50 ml जल में मिलाने पर 'एथाइल एसीटेट की मीठी सुगंध उत्पन्न होती है।

प्रश्न 52. एक यौगिक C ( अणुसूत्र ($C_2H_4O_2$ ) सोडियम धातु से क्रिया कर एक यौगिक पर बनाता है तथा एक गैस मुक्त होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। यौगिक R अम्ल की उपस्थिति में ऐल्कोहॉल A से अभिक्रिया पर एक मीठी गंध युक्त यौगिक S ( अणुसूत्र $C_3H_6O_2$) बनता है। C में NaOH मिलाने पर यह पर तथा जल देता है। S, ' NaOH विलयन से अभिक्रिया पर पुनः पर तथा A देता है।
C, R, A, S को पहचानिए तथा प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रियाएँ लिखिए।
**उत्तर-** यौगिक C : $CH_3COOH$
यौगिक R : $CH_3COONa$
एलल्कोहल A : $C_2H_5OH$
यौगिक S : $CH_3COOC_2H_5$
रासायनिक अभिक्रियाएँ-

प्रश्न 53. चित्र 4.1 को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(a) परखनली B में लिए गए कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में आप क्या परिवर्तन देखते हैं ?
(b) परखनली A तथा B में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ दीजिए।
(c) यदि एथेनोइक अम्ल के स्थान पर एथेनॉल लिया जाए तो आप किस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं?
(d) प्रयोगशाला में चूने का पानी किस प्रकार बनाया जा सकती है?

**उत्तर-** (a) परखनली B का कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड दुधिया हो जाता है।
(b) परखनली A में रासायनिक अभिक्रियाएँ–
$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \longrightarrow 2CH_3COONa + H_2O + CO_2$
परखनली B में रासायनिक अभिक्रियाएँ-
$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O$
(c) एथेनोइक अम्ल के स्थान पर एथेनॉल लिया जाय तो परखनली में कोई अभिक्रिया नहीं होगी।
(d) प्रयोगशाला में चूने का पानी तैयार करने के लिए जल में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया जाता है।
$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$

प्रश्न 54. आप निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे? प्रक्रिया का नाम दीजिए ं तथा प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।
(a) एथेनॉल का एथीन में परिवर्तन
(b) प्रोपनॉल का प्रोपेनोइक अम्ल में परिवर्तन
**उत्तर-** (a) एथेनॉल का एथीन में परिवर्तन–
'एथेनॉल का सांद्र $H_2SO_4$ की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराने से एथीन बनता है।

प्रश्न 55. $C_3H_6O$ अणुसूत्र युक्त यौगिक के कोई दो समावयवी लिखिए तथा उनके इलेक्ट्रॉन बिन्दु सूत्र भी दीजिए।
**उत्तर-** यौगिक का अणुसूत्र $C_3H_6O$
समावयव—

प्रश्न 56. निम्नलिखित दी गई अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइये।
(a) हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया
(b) ऑक्सीकरण अभिक्रिया
(c) प्रतिस्थापन अभिक्रिया
(d) साबुनीकरण अभिक्रिया
(e) दहन अभिक्रिया
**उत्तर- (a) हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया–** किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन की उत्पत्ति हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।

**(b) ऑक्सीकरण अभिक्रिया–** वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग या उससे इलेक्ट्रॉनों का हास ऑक्सीकरण अभिक्रिया 'कहलाता है।

जैसे- $C + O_2 \rightarrow CO_2$

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

यहाँ Zn दो इलेक्ट्रॉन त्यागकर क्लोरीन के साथ संयोग कर $ZnCl_2$ बनाता है।

**(c) प्रतिस्थापन अभिक्रिया**– वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मेथेन गैस सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया कर मेथाइल क्लोराइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन द्वारा मेथेन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है।

**(d) साबुनीकरण अभिक्रिया**– प्रयोगशाला में वनस्पति तेल या वसा का सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप साबुन व ग्लिसरॉल का निर्माण साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाता है।

**(e) दहन अभिक्रिया–** वह अभिक्रिया जिसमें कोई वस्तु या तत्व ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है, दहन अभिक्रिया कहलाता है।

$C + O_2 \rightarrow CO_2$ + ऊष्मा + प्रकाश

प्रश्न 57. एक कार्बनिक यौगिक A सांद्र $H_2SO_4$ के साथ गरम करने पर एक यौगिक B बनाता है जो Ni की उपस्थिति में एक मोल हाइड्रोजन के योग से यौगिक C बनाता है। यौगिक C के एक मोल के दहन पर दो मोल $CO_2$ तथा तीन मोल $H_2O$ बनता है। यौगिक A, B तथा C को पहचानिए तथा प्रयुक्त अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए।

**उत्तर-** यौगिक A : $C_2H_5OH$

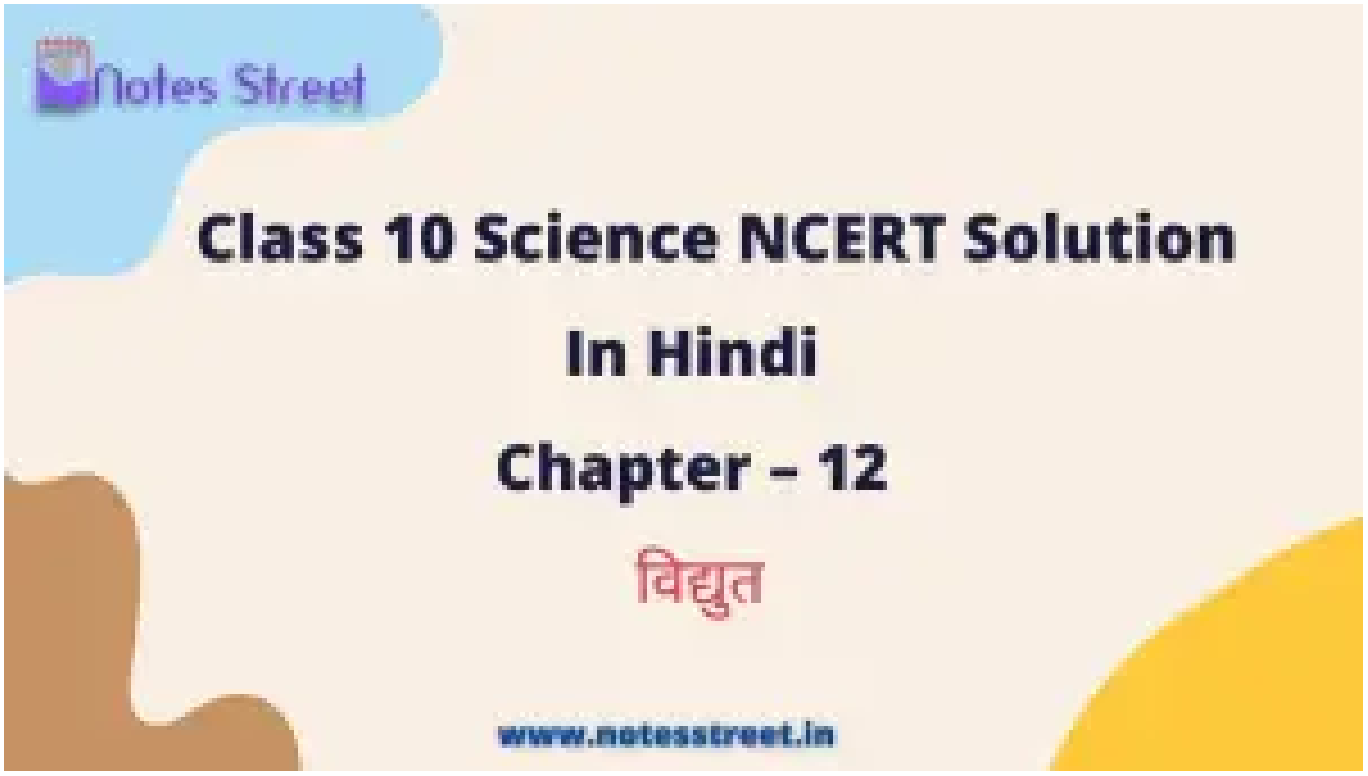
यौगिक B : $C_2H_4$

यौगिक C : $C_2H_6$

**रासायनिक अभिक्रियाएँ—**

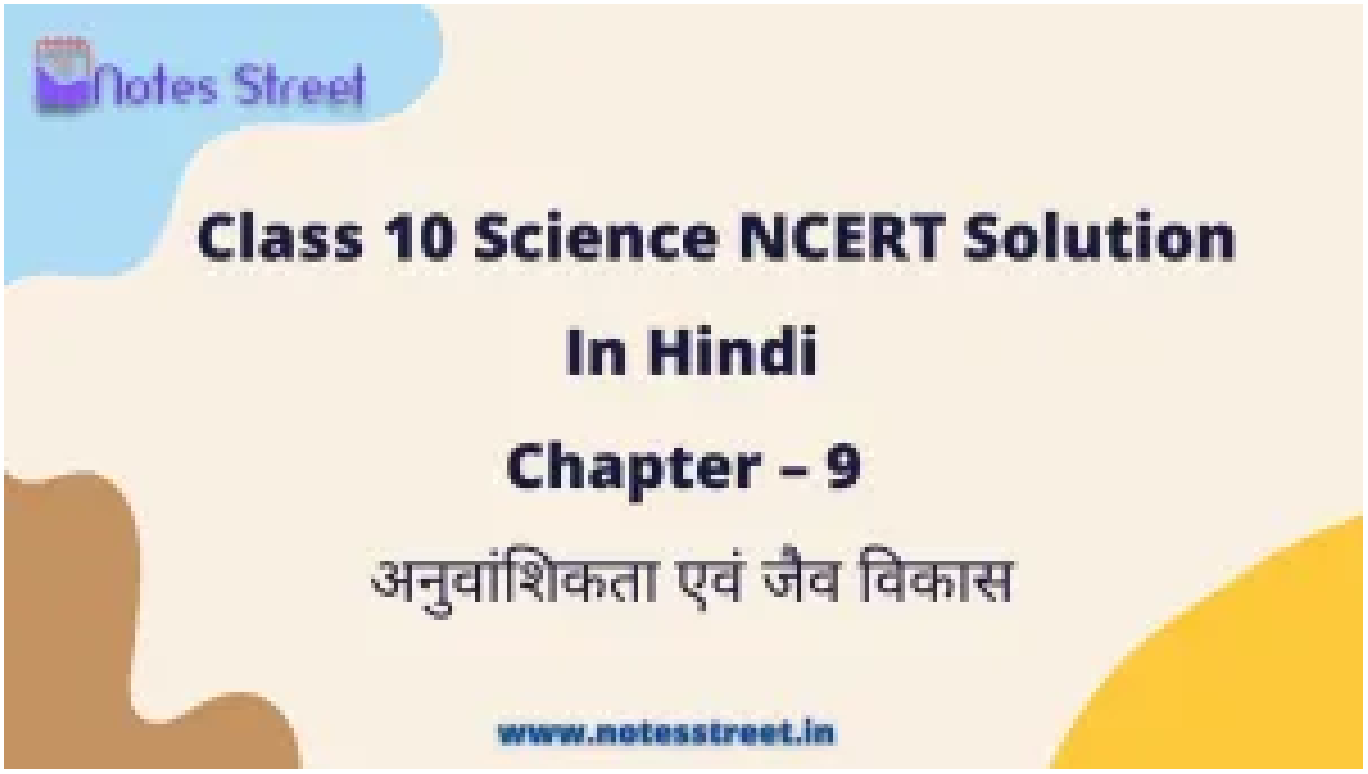
PLEASE SHARE THIS

## YOU MIGHT ALSO LIKE



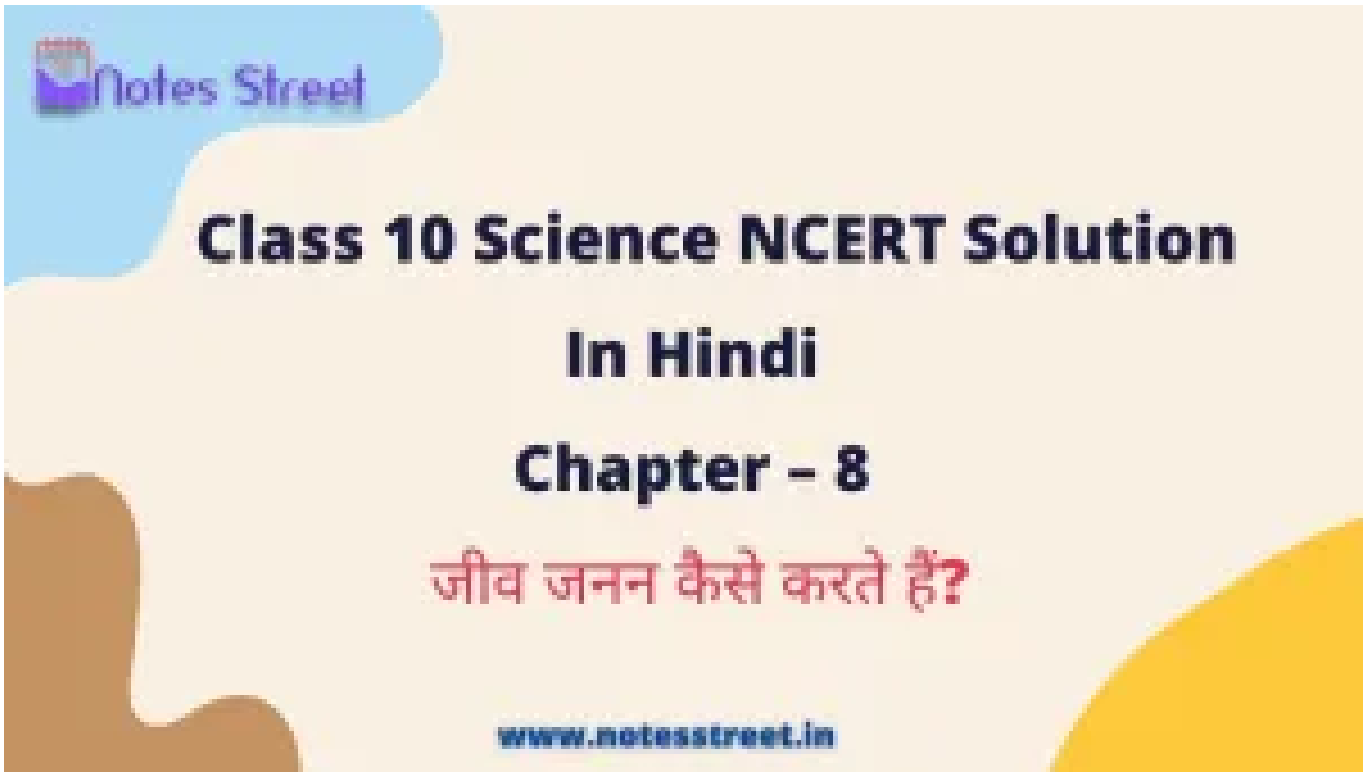

**Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 12 विद्युत**

May 14, 2022




**Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास**

May 13, 2022




# Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 8 जीव जनन कैसे करते हैं?

May 13, 2022